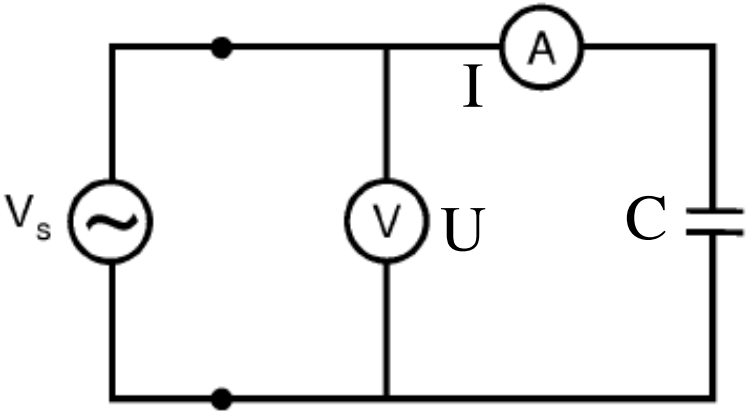
CHƯƠNG 7

ĐO TẦN SỐ VÀ COS φ

I. Đo tần số

1. Phương pháp vôn kế và ampe kế:

❖ Kết hợp tụ điện thuần dung

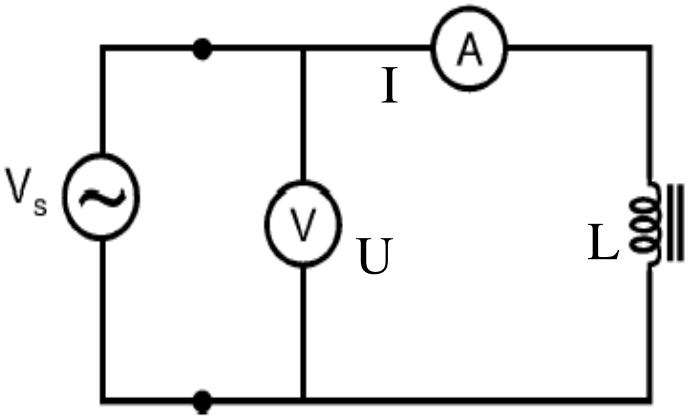


Ta có: $|Z_c| = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega = \frac{I}{U.C}$

$$\Rightarrow f = \frac{I}{2\pi U.C}$$

Sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở các đồng hồ đo, điện dung mẫu.

❖ Kết hợp cuộn dây thuần cảm



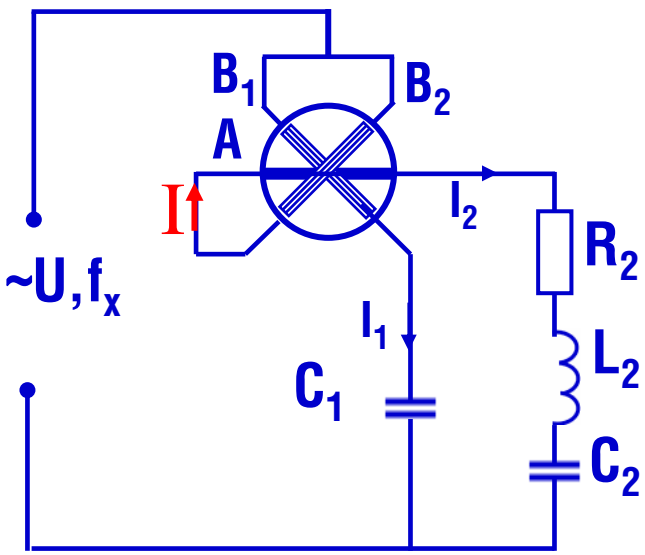
Ta có: $|Z_L| = \dfrac{U}{I} = \omega L \Rightarrow \omega = \dfrac{U}{I.L}$

$$\Rightarrow f = \frac{U}{2\pi I.L}$$

Sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở các đồng hồ đo, điện cảm mẫu.

2. Tần số kế điện động

❖ **Cấu tạo:**



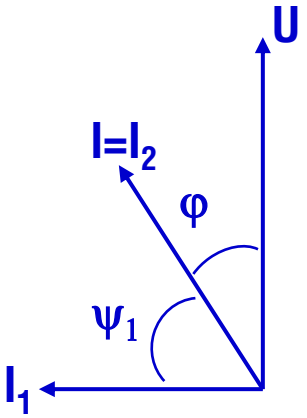
➢ Cuộn dây tĩnh A mắc nối tiếp với cuộn dây động B_2 và nối tiếp với R_2, L_2, C_2

➢ Cuộn dây động B_1 mắc nối tiếp với tụ điện C_1

❖ Nguyên lý làm việc:

Khi đặt điện áp U có tần số f_x vào cơ cấu, dưới tác dụng của các dòng điện I, I_1, I_2 kim chỉ thị lệch một góc α:

$$\alpha = f\left(\frac{I_1.\cos\psi_1}{I_2.\cos\psi_2}\right)$$



ψ_1: góc lệch pha giữa I và I_1

ψ_2: góc lệch pha giữa I và I_2

Mà $I = I_2$ nên $\psi_2 = 0 \Rightarrow \cos\psi_2 = 1$

Mặt khác: $U = I_1.|Z_1| = I_2.|Z_2| \Rightarrow \dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{|Z_2|}{|Z_1|}; \cos\psi_1 = \sin\varphi$

Mà : $|Z_1| = \dfrac{1}{\omega C_1}; \cos\psi_1 = \sin\varphi = \dfrac{X_2}{|Z_2|}$

$$\Rightarrow \alpha = f\left(\frac{|Z_2|.X_2}{|Z_1|.|Z_2|}\right) = f\left(\frac{X_2}{|Z_1|}\right)$$

$$\Rightarrow \alpha = f\left(\omega C_1.(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2})\right)$$

$$\Rightarrow \alpha = f(\omega^2 C_1.L_2 - \frac{C_1}{C_2}) = f(f_x^2)$$

3. Dùng cầu Wein (Wien's bridge)

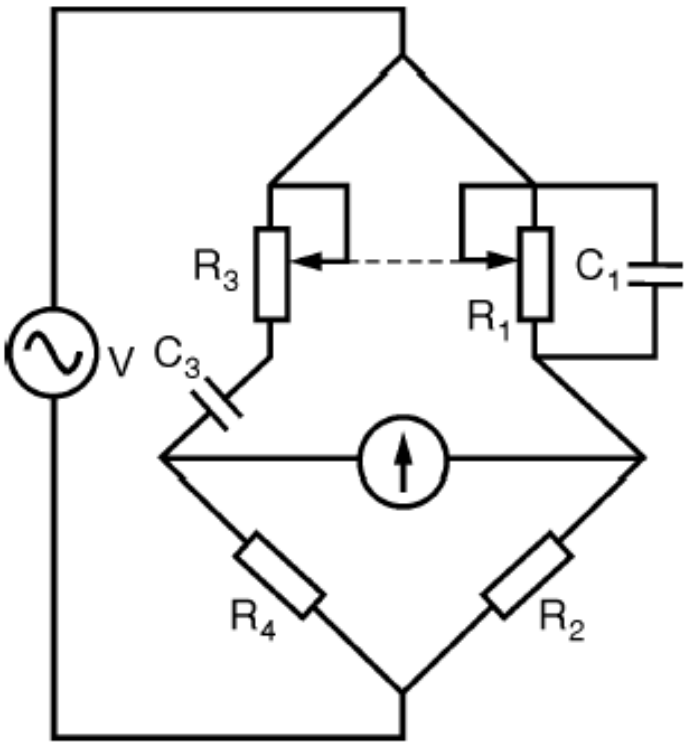
❖ Cầu wein cân bằng:

Khi cầu cân bằng ta có:

$$Z_2.Z_3 = Z_1.Z_4$$

$$\Rightarrow (R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}).R_2 = (\frac{1}{R_1} + j\omega C_1)^{-1}.R_4$$

$$\Rightarrow (R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}).(\frac{1}{R_1} + j\omega C_1) = \frac{R_4}{R_2}$$



$$\Rightarrow \frac{R_3}{R_1} + \frac{C_1}{C_3} + j(\omega C_1.R_3 - \frac{1}{\omega R_1.C_3}) = \frac{R_4}{R_2}$$

$$\Rightarrow \omega C_1.R_3 - \frac{1}{\omega R_1.C_3} = 0$$

$$\Rightarrow \omega C_1.R_3 = \frac{1}{\omega R_1.C_3} \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{C_1.R_3 R_1.C_3}$$

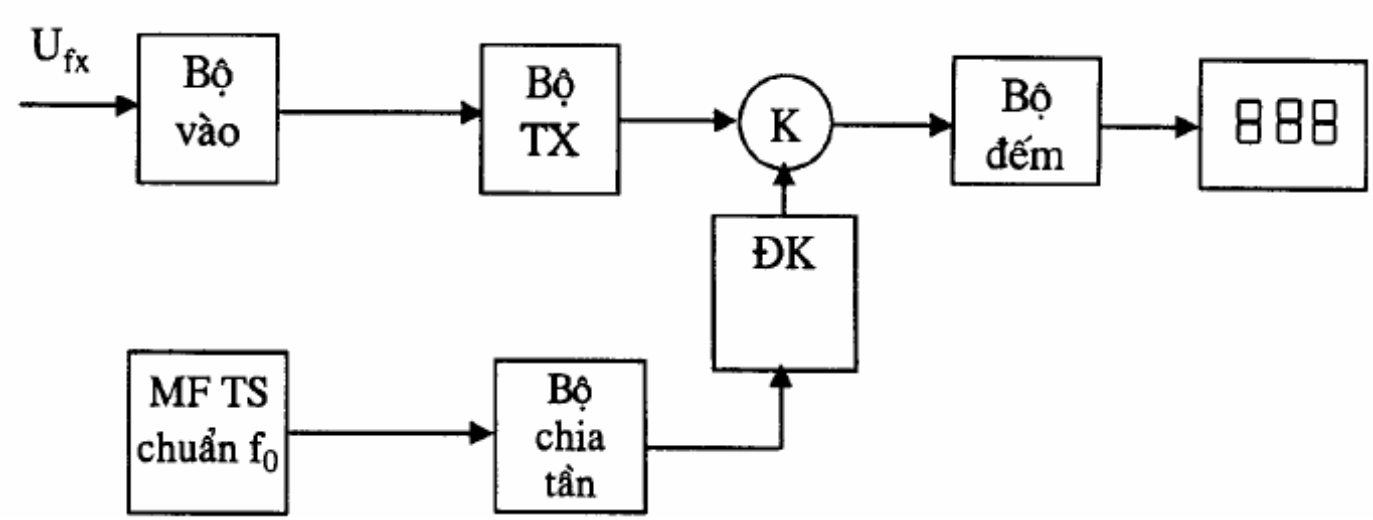
Nếu $R_1 = R_3 = R$; $C_1 = C_3 = C$ thì:

$$\omega^2 = \frac{1}{C^2.R^2} \Rightarrow \omega = \frac{1}{C.R} \Rightarrow f_x = \frac{1}{2\pi.C.R}$$

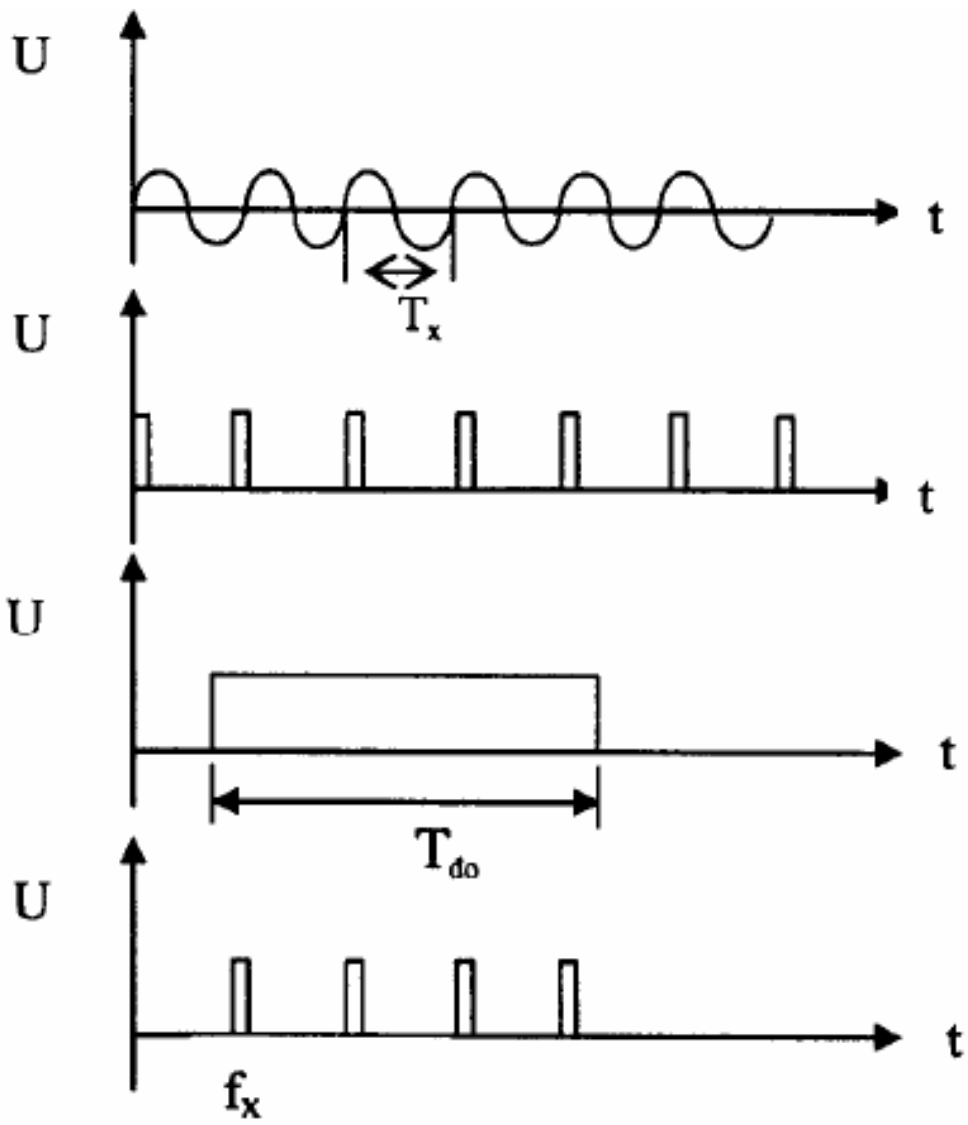
4. Tần số kế chỉ thị số:

❖ Nguyên lý:

- Đếm số xung N tương ứng với số chu kỳ của tần số cần đo f_x trong khoảng thời gian $T_{đo}$.
- Sơ đồ khối có dạng:



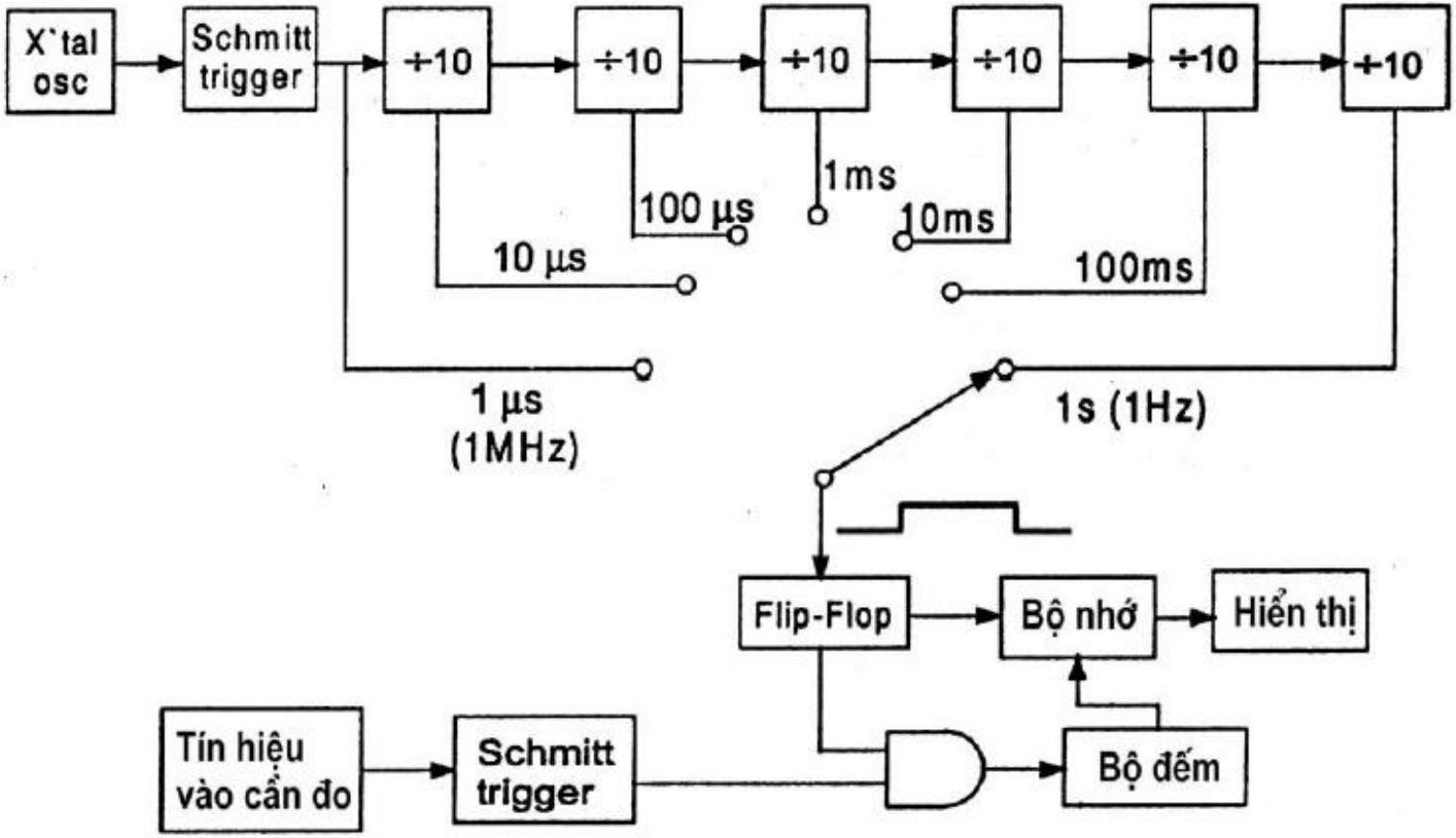
Biểu đồ thời gian:



Số xung đếm được:

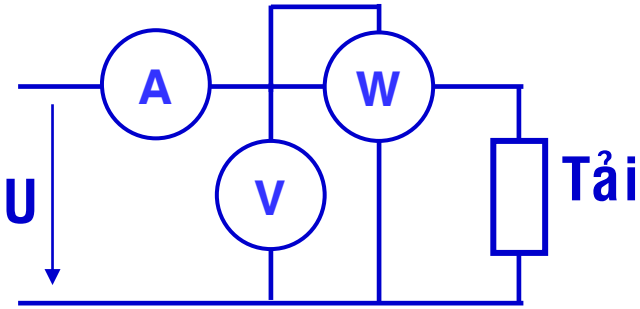
$$N = \frac{T_{do}}{T_x} = \frac{K.T_0}{T_x} = \frac{K.f_x}{f_0}$$

❖ **Ví dụ:** Tần số kế nhiều tầm đo:



II. Đo hệ số công suất

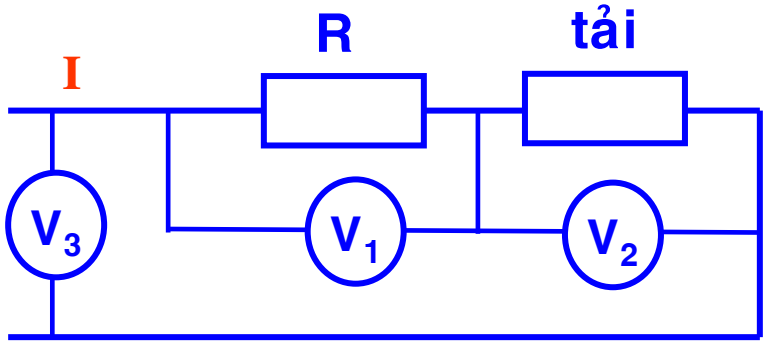
1. Dùng watt kế, vôn kế và ampere kế



Cosφ trên tải:

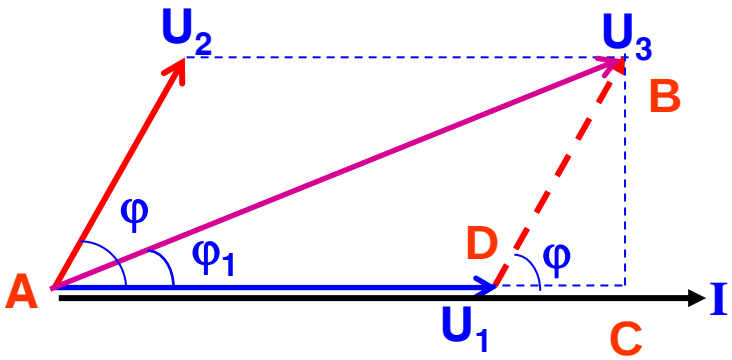
$$\cos\varphi = \frac{P}{U.I}$$

2. Dùng vôn kế



Cosφ trên tải:

$$\cos\varphi = \frac{DC}{U_2} = \frac{AC - U_1}{U_2}$$



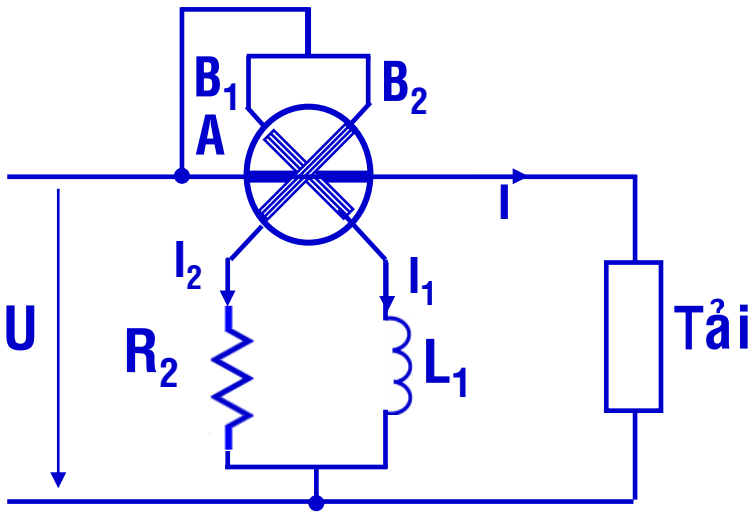
$$AC = U_3.\cos\varphi_1 = \frac{U_3^2 + U_1^2 - U_2^2}{2.U_1}$$

Vậy: $$\cos\varphi = \frac{\dfrac{U_3^2 + U_1^2 - U_2^2}{2.U_1} - U_1}{U_2} = \frac{U_3^2 - U_1^2 - U_2^2}{2.U_1.U_2}$$

Sai số phép đo phụ thuộc vào các đồng hồ đo

3. Cos kế điện động một pha

❖ Cấu tạo



➢ Cuộn dây tĩnh A mắc nối tiếp với tải.

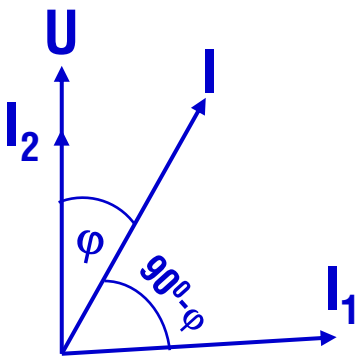
➢ Cuộn dây động B_1 mắc nối tiếp với một cuộn cảm L_1 và mắc song song với tải.

➢ Cuộn dây động B_2 mắc nối tiếp với một điện trở R_2 và mắc song song với tải.

❖ Nguyên lý làm việc:

Khi đặt điện áp U vào cơ cấu, dưới tác dụng của các dòng điện I, I_1, I_2 kim chỉ thị lệch một góc α:

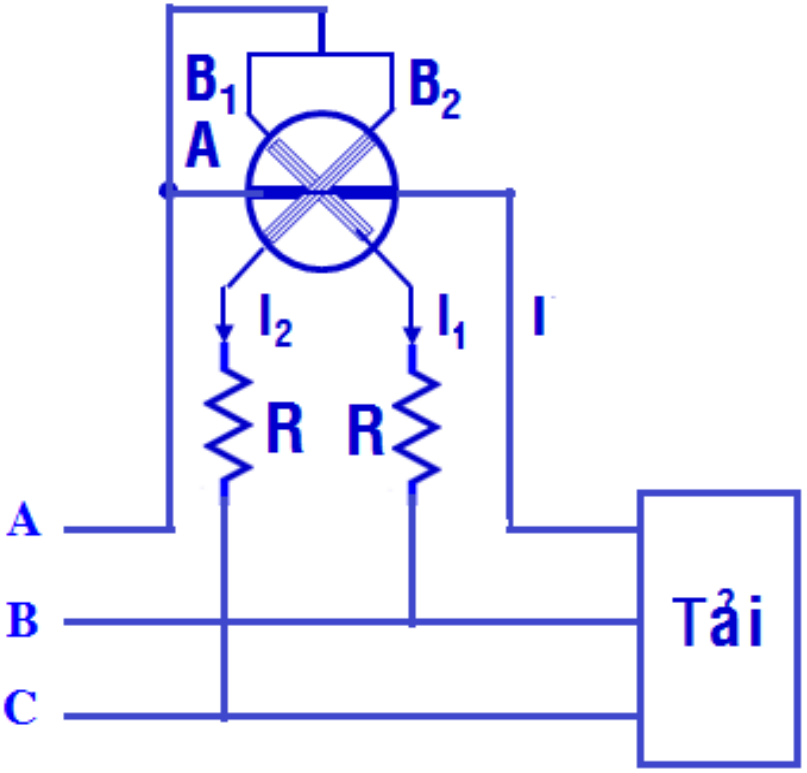
$$\alpha = f\left(\frac{I_1.\cos(90^0 - \varphi)}{I_2.\cos\varphi}\right)$$



$$\alpha = f\left(\frac{I_1.\sin\varphi)}{I_2.\cos\varphi}\right) = f\left(\frac{I_1}{I_2}\tan\varphi\right) = f'(\cos\varphi)$$

4. Cos kế điện động 3 pha

❖ Cấu tạo



- Cuộn dây tĩnh A mắc nối tiếp với pha A
- Cuộn dây động B_1, B_2 được mắc nối tiếp với R và mắc vào pha B, C.

❖ Nguyên lý làm việc:

Khi đặt điện áp 3 pha vào cơ cấu, dưới tác dụng của các dòng điện I, I_1, I_2 kim chỉ thị lệch một góc α:

$$\alpha = f\left(\frac{I_1.\cos(I, I_1)}{I_2.\cos(I, I_2)}\right)$$

$$\alpha = f\left(\frac{I_1.\cos(30+\varphi)}{I_2.\cos(30-\varphi)}\right) = f'(\cos\varphi)$$